

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAS CIENCIAS INFORMÁTICAS

CARRERA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**ASIGNATURA: DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS**

NOMBRE Y APELLIDOS: JEAN CARLO CRUZ FAJARDO

**PROFESOR: ING. JORGE ARUN ZAMBRANO
CEDENÑO,MG.**

SEMESTRE QUINTO

PERIODO ACADÉMICO 2026

1. Objetivo

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables, con el fin de establecer la línea gráfica del sistema de gestión de incidentes.

2. Alcance de la actividad

- Definición de variables CSS (:root) para la paleta de colores corporativa y la tipografía.
- Creación y estilización de clases para los componentes clave: botones, formularios, tarjetas (cards) y alertas.
- Aplicación correcta del modelo de cajas (box-sizing: border-box) en todos los elementos.
- Entrega de los archivos index.html (página de prueba) y style.css, subidos a la rama feature/ui-kit del repositorio.

3. Fundamento del diseño

El sistema de gestión de incidentes maneja información cuya urgencia debe reconocerse de un vistazo: severidad, estado y tiempo de respuesta. Por esta razón, el UI Kit se organizó alrededor de una paleta de "sala de control" (fondo oscuro azul-noche) y de cuatro colores funcionales de severidad, que no son decorativos sino que codifican el estado real de un ticket en toda la interfaz (tarjetas, insignias y alertas).

Tipografía: se combinaron tres familias con roles distintos Space Grotesk para títulos (personalidad técnica), Inter para texto de cuerpo (alta legibilidad) y JetBrains Mono para identificadores de incidente y datos (INC-2026-0417), reforzando la naturaleza operativa del sistema.

3.1 Paleta de colores corporativa

Fondo #0B1220	Primario #2DD4BF	Crítico #FB5B4E	Advertencia #F5A524
------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Variable CSS	Valor	Uso
--color-bg	#0B1220	Fondo general de la aplicación
--color-surface	#131C2E	Fondo de tarjetas y controles
--color-primary	#2DD4BF	Botones y acciones principales
--color-critical	#FB5B4E	Incidentes de severidad crítica

Variable CSS	Valor	Uso
--color-warning	#F5A524	Incidentes en progreso / advertencia
--color-success	#34D399	Incidentes resueltos
--color-info	#60A5FA	Mensajes informativos
--font-display	'Space Grotesk'	Encabezados
--font-body	'Inter'	Texto de cuerpo
--font-mono	'JetBrains Mono'	IDs de incidente y datos

4. Aplicación del modelo de cajas

Se aplicó box-sizing: border-box de forma global mediante el selector universal, garantizando que el padding y el borde de cada componente se incluyan dentro del ancho y alto definidos, evitando desbordamientos al combinar componentes dentro de grillas.

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

5. Componentes desarrollados

5.1 Botones

Se implementaron variantes .btn-primary, .btn-secondary, .btn-danger y .btn-ghost, además de tamaños (.btn-sm, .btn-lg) y el estado :disabled. Las transiciones de color y transform aportan retroalimentación visual al usuario.



Figura 1. Variantes de botones del UI Kit.

5.2 Formularios

La clase `.form-control` unifica el estilo de `input`, `select` y `textarea`, con selectores avanzados como `:hover`, `:focus` y `::placeholder`. El estado de error se maneja mediante la clase `.has-error` combinada con el selector descendiente, mostrando un borde y mensaje en color crítico.

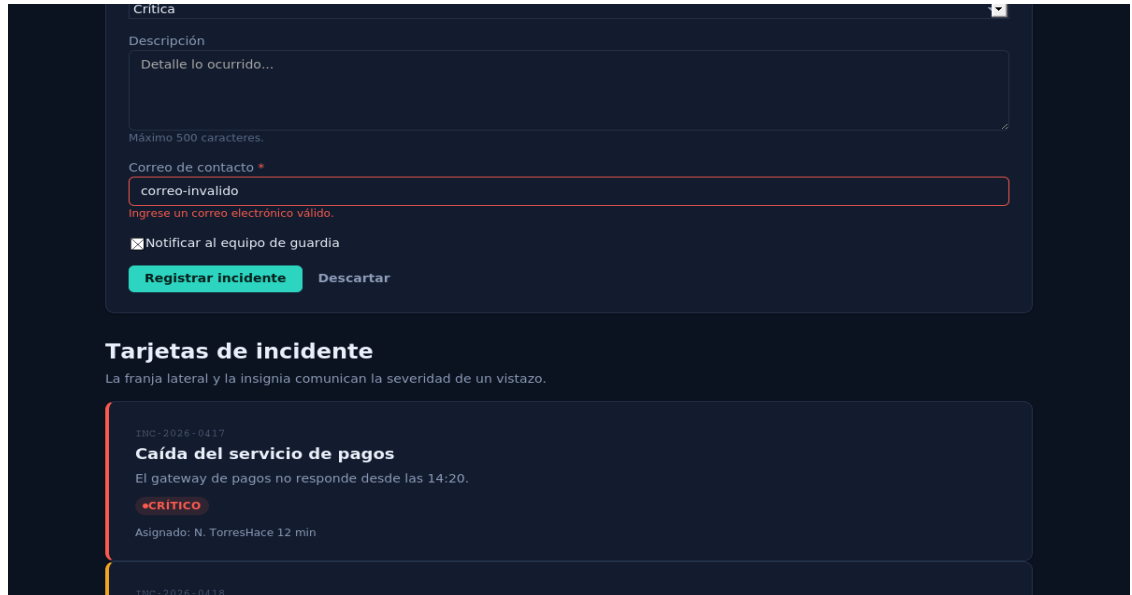


Figura 2 muestra un formulario de registro de incidente. El formulario está dividido en secciones. La primera sección, titulada "Crítica", contiene un campo de texto para la "Descripción" con el placeholder "Detalle lo ocurrido...". Debajo de este campo, se indica "Máximo 500 caracteres.". La segunda sección, titulada "Correo de contacto *", contiene un campo de texto con el placeholder "correo-invalido". Debajo de este campo, se indica "Ingrese un correo electrónico válido.". La tercera sección, titulada "Notificar al equipo de guardia", contiene un checkbox con el texto "Notificar al equipo de guardia". La cuarta sección, titulada "Registrar incidente", contiene dos botones: "Registrar incidente" (en color verde) y "Descartar" (en color gris). La quinta sección, titulada "Tarjetas de incidente", contiene una lista de incidentes. El primer incidente, con ID "INC-2026-0417", se titula "Caída del servicio de pagos" y describe "El gateway de pagos no responde desde las 14:20.". El estado del incidente es "CRÍTICO", indicado por un icono de fuego rojo. El incidente está asignado a "N. Torres" y se creó hace "12 min". El segundo incidente, con ID "INC-2026-0418", está parcialmente visible.

Figura 2. Formulario de registro de incidente con estado de error.

5.3 Tarjetas (Cards)

El componente `.card-incident` introduce el elemento distintivo del kit: una franja lateral de color (`border-left`) combinada con una insignia (`.badge`) que replican la severidad del incidente, permitiendo identificar el estado del ticket sin necesidad de leer el contenido completo.



Figura 3 muestra tres tarjetas de incidente. La primera tarjeta, titulada "Latencia elevada en API", describe "Tiempos de respuesta superiores a 2s en el 12% de las peticiones." y tiene un estado de "EN PROGRESO" (indicado por un icono de reloj naranja). La segunda tarjeta, titulada "Error en exportación de reportes", describe "Corregido mediante actualización del servicio de reportes." y tiene un estado de "RESUELTO" (indicado por un icono de checkmark verde). La tercera tarjeta, titulada "Alertas", contiene dos mensajes de sistema. El primer mensaje, titulado "Incidente crítico activo", describe "El servicio de autenticación está caído. Escale al equipo de guardia de inmediato." y tiene un icono de X roja. El segundo mensaje, titulado "Advertencia", describe "El uso de CPU del servidor principal superó el 85%." y tiene un icono de X amarilla.

Figura 3. Tarjetas de incidente por nivel de severidad.

5.4 Alertas

Las alertas (`.alert-critical`, `.alert-warning`, `.alert-info`, `.alert-success`) reutilizan las variables de color de severidad y comparten estructura con icono, título, contenido y botón de cierre.

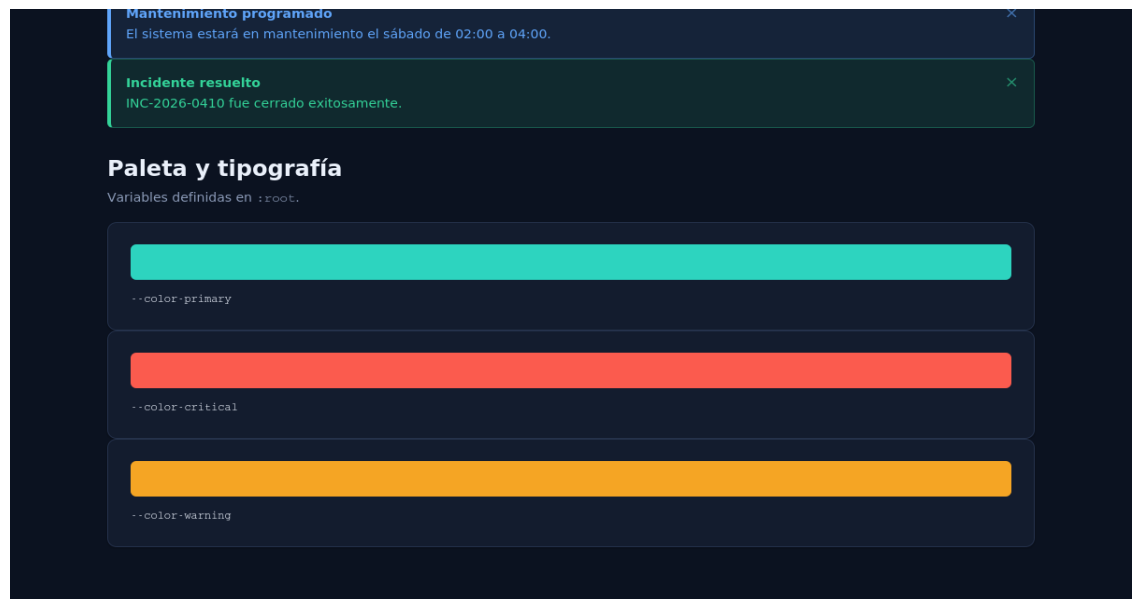


Figura 4. Alertas de sistema y muestra de paleta de colores.

6. Estructura de archivos entregados

ui-kit/

├── index.html → Página de prueba con todos los componentes

└── style.css → Variables, reset, box-sizing y componentes

7. Control de versiones

Los archivos fueron subidos a una rama dedicada del repositorio, siguiendo el flujo de trabajo de Git Flow para el desarrollo de nuevas funcionalidades:

```
git checkout -b feature/ui-kit
```

```
git add index.html style.css
```

```
git commit -m "feat: agregar UI Kit de componentes (botones, formularios, cards, alertas)"
```

```
git push origin feature/ui-kit
```

8. Conclusiones

- El uso de variables CSS (`:root`) permitió centralizar la paleta de colores y la tipografía, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema visual.
- La aplicación de `box-sizing: border-box` en todos los elementos evitó problemas de desbordamiento al combinar componentes en distintos contenedores y grillas.

- Los selectores avanzados (pseudoclases, selectores descendientes y combinadores) permitieron manejar estados (hover, focus, disabled, error) sin necesidad de JavaScript.
- El diseño de un componente de severidad (franja + insignia) resultó clave para que la interfaz comunique el estado de un incidente de forma inmediata, alineando el UI Kit con el propósito real del sistema.

Anexos:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>UI Kit - Sistema de Gestión de Incidentes</title>
7 <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11 <div class="container">
12
13 <header class="section">
14 <h1 class="section-title">UI Kit - Gestión de Incidentes</h1>
15 <p class="section-desc">Biblioteca de componentes visuales construida con CSS3 puro: variables, box-sizing: box
16 </header>
17
18 <!-- BOTONES -->
19 <section class="section">
20 <h2 class="section-title">Botones</h2>
21 <p class="section-desc">Variantes por color, tamaño y estado.</p>
22 <div class="stack">
23 <button class="btn btn-primary">Crear incidente</button>
24 <button class="btn btn-secondary">Ver detalle</button>
25 <button class="btn btn-danger">Cerrar incidente</button>
26 <button class="btn btn-ghost">Cancelar</button>
27 <button class="btn btn-primary disabled">Deshabilitado</button>
28 </div>
29 </section>
30 </div>
31 </body>
32 </html>

```

Código de index.html

```

1 /*
2  * UI KIT - Sistema de Gestión de Incidentes
3  * CSS3 puro - Variables, modelo de cajas, componentes base
4  * ===== */
5
6 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=SpaceGrotesk:wght@500;600;700&family=Inter:wght@400;500;600;700');
7
8 /*
9  * 1. VARIABLES GLOBALES (:root)
10  * ===== */
11
12 :root {
13   /* Paleta base - "sala de control" */
14   --color-bg: #0B1228;
15   --color-surface: #131C2E;
16   --color-surface-alt: #1B2740;
17   --color-border: #26334D;
18   --color-border-strong: #354769;
19   /* Texto */
20   --color-text: #EAF0FA;
21   --color-text-muted: #8C9BB8;
22   --color-text-faint: #5C6B8A;
23   /* Colores de severidad / estado (funcionales, no decorativos) */
24   --color-primary: #20D48F; /* acción principal / operativo */
25   --color-primary-dark: #14B8A6;
26   --color-primary-bg: rgba(45, 212, 191, 0.12);
27   --color-critical: #FB584E; /* incidente crítico */
28   --color-critical-bg: rgba(251, 91, 78, 0.12);
29   --color-warning: #F5A524; /* advertencia / en progreso */
30   --color-warning-bg: rgba(245, 165, 36, 0.12);
31   --color-success: #34D399; /* resuelto */
32   --color-success-bg: rgba(52, 211, 153, 0.12);
33 }

```

Código styl.css

```
MINGW64:/c/Users/jeanc/Desarrollo-de-software-UTM
jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/ui-kit)
$ ls activida05/
ls: cannot access 'activida05/': No such file or directory

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/ui-kit)
$ git push origin feature/ui-kit
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 5.74 KiB | 1.91 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/ui-kit' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM/pull/new/feature/ui-kit
remote:
To https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git
 * [new branch]      feature/ui-kit -> feature/ui-kit

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desarrollo-de-software-UTM (feature/ui-kit)
$
```

Enlace de actividad en repositorio: <https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git>